ECONOMETRIA

Prof. Carlos Briceño Sotelo
Universidad Adolfo Ibáñez

UNIDAD 1: Tema 1: Aspectos generales del curso.

ECONOMETRIA I

Curso: **ECO 355 – Econometría I**

Profesor: **Carlos H. Briceño Sotelo**

E-mail: carlos.briceno@edu.uai.cl

Ayudante: por definir

Ayudante de laboratorio: por definir

¿De qué se trata este curso?

Motivación

- La **Econometría** se basa en el desarrollo de métodos estadísticos que se utilizan para estimar relaciones económicas, probar teorías económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de negocios. (Wooldridge, 2010)

- Utiliza principalmente **datos no experimentales**. El investigador es un recolector pasivo de los datos.

- Aunque es posible idear **experimentos naturales**, suele ser imposible, caro o moralmente indeseable. Ejemplo: evaluación de políticas públicas.

Ejemplo 1:

Gasto en publicidad y ventas anuales

- De la página del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MINECON) (www.economia.gob.cl) es posible descargar los siguientes datos de la V Encuesta Longitudinal de Empresas (Publicada en 2019, información de 2017):
  - *Gasto anual reportado en servicios de publicidad*
  - *Ventas anuales*

https://www.economia.gob.cl/2019/03/12/quinta-encuesta-longitudinal-de-empresas-ele5.htm

Ejemplo 1:

Gasto en publicidad y ventas anuales

Preguntas:

- ¿Habrá alguna **relación** entre el gasto en publicidad y los resultados de las empresas?
- De existir tal relación, ¿qué **magnitud** tiene?
- ¿Qué otras variables **podrían influir** en las ventas de las empresas?
- ¿Impacta el gasto en publicidad en algunos rubros **más que** en otros, (de acuerdo al Código Industrial Internacional Uniforme CIIU)?

ELE: Base de datos de gasto en publicidad y ventas

Data Editor (Browse) - [BBDD ELE1]

File Edit View Data Tools

glosa_ELE1[6] ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

	ID	DV	p27_2_ELE1	p81_9_ELE1	categoria_~1	tamaño4_ELE1	
1	100000	7	146664	0	G	Pequeña	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIO
2	100001	0	76465	0	D	Pequeña	
3	100002	2	129331	0	D	Pequeña	
4	100003	4	5.028e+09	4530836	C	Grande	
5	100004	6	5237092	3768	D	Grande	
6	100005	8	2054019	14441	K	Grande	
7	100006	1	11089149	271095	D	Grande	
8	100007	3	13160364	47635	G	Grande	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIO
9	100008	5	4812802	21969	D	Grande	
10	100009	7	472155	0	D	Mediana	
11	100010	1	419890	0	C	Pequeña	
12	100011	3	177000	3232	D	Pequeña	
13	100012	5	283243	0	D	Pequeña	
14	100013	7	73480692	350870	D	Grande	
15	100014	0	2.264e+08	14555	G	Grande	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIO
16	100015	2	10189777	3042	D	Grande	
17	100016	4	1623094	20549	D	Mediana	
18	100017	6	6258706	3722	D	Grande	
19	100018	8	2462524	0	D	Grande	
20	100019	1	16837118	31184	D	Grande	
21	100020	4	10371568	22636	D	Grande	
22	100021	6	295138	0	D	Pequeña	
23	100022	8	470756	0	D	Mediana	
24	100023	1	5744157	64654	A	Grande	
25	100024	3	22520599	33027	D	Grande	
26	100025	5	9059055	5577	G	Grande	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIO
27	100026	7	3204467	0	G	Grande	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIO
28	100027	0	4408730	28753	D	Grande	
29	100028	2	800000	0	D	Mediana	

Variables

Filter variables here

Variable	Label
ID	Rol nuevo
DV	DV rol nuevo
p27_2_EL...	Ventas anuales 2007 (M$)
p81_9_EL...	Gastos por servicio de publicidad(M$)
categoria...	Act. Económica a nivel de letra
tamaño4...	Tamaño 4 Categorías
glosa_ELE1	Glosa Act. Económica a nivel de letra
tamaño6...	Tamaño 6 Categorías
fe_venta_...	Factor de Expansión según Ventas
fe_empre...	Factor de Expansión según N° de Empresas
p01_1_EL...	Propiedad Privada nacional

Properties

Variables	
Name	glosa_ELE1
Label	Glosa Act. Económica a nivel de
Type	str128
Format	%128s
Value Label	
Notes	
Data	
Filename	BBDD ELE1.dta
Label	
Notes	
Variables	518
Observations	10,213
Size	53.83M
Memory	96M

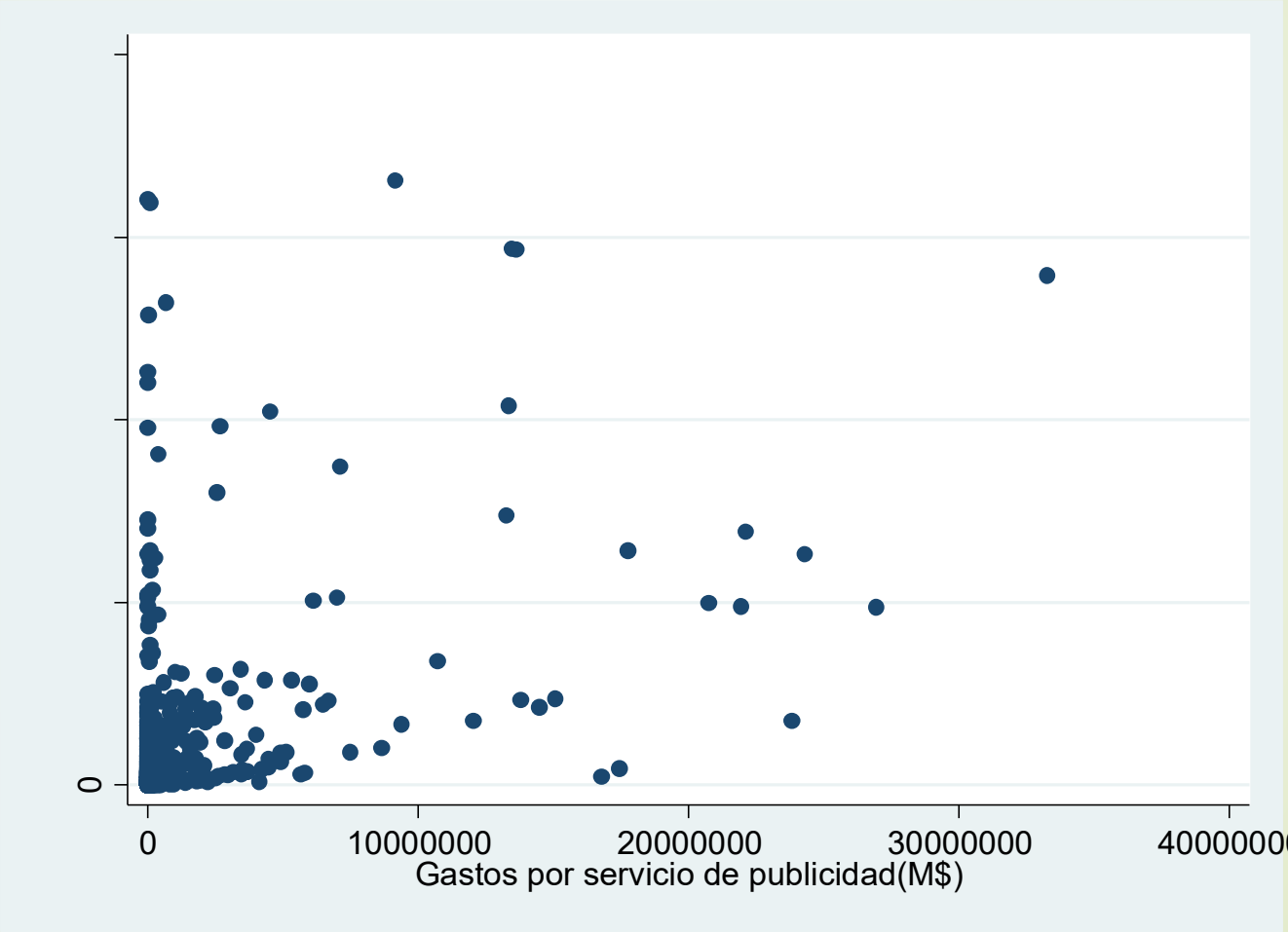
Ready | Length: 128 | Vars: 518 Order: Dataset | Obs: 10,213 | Filter: Off | Mode: Browse | CAP | NUM

TOTAL: 10.213 empresas

Objeto de análisis

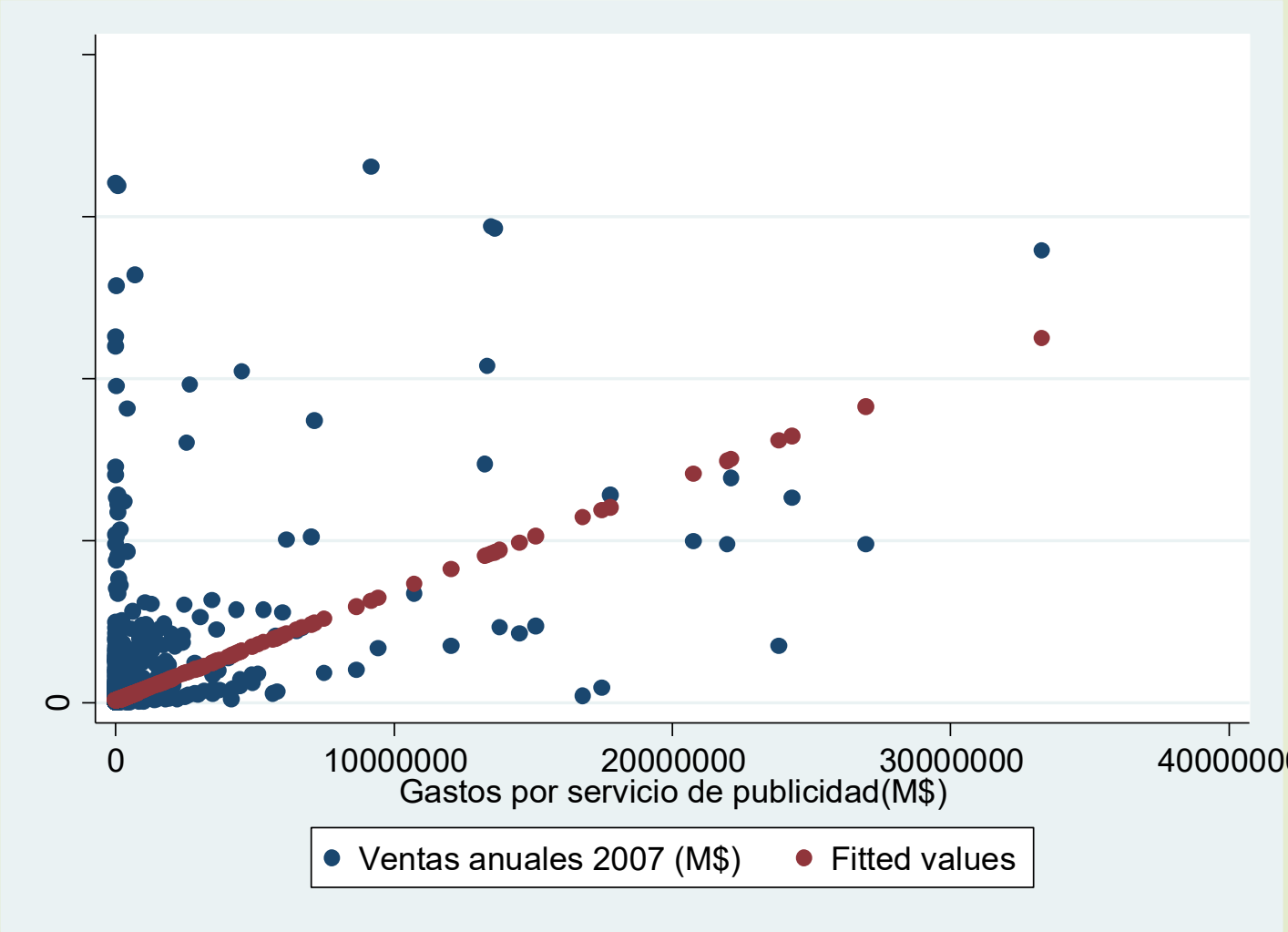
- **Variable explicativa/independiente/RHS (right hand side)/regresor** (X_i):
  - *Gasto anual reportado en servicios de publicidad:* $\boldsymbol{p81_9_ELE1_i}$
- **Variable explicada/dependiente/LHS (left hand side)/regresando** (Y_i):
  - Ventas anuales: $\boldsymbol{p27_2_ELE1_i}$
- **Paso 1:** visualizar los datos
  - *Mejor manera de ver la relación entre dos variables:* ***diagrama de dispersión*** *(**scatter**)*
- **Paso 2:** proponer un modelo simple (**línea recta**) que relacione ambas variables (**regress**)
- **Paso 3:** analizar los resultados

Diagrama de dispersión (*scatter plot*)



scatter p27_2_ELE1 p81_9_ELE1

Agregando predicción lineal




```
regress p27_2_ELE1 p81_9_ELE1
predict ventas_predichos
scatter p27_2_ELE1 p81_9_ELE1 ventas_predichos
```

Ejemplo 2:

Gasto y resultados electorales

- De la página del Servicio Electoral (www.servel.cl) es posible descargar los siguientes datos de la elección municipal del 2012:
  - *Gasto electoral (reportado) por candidato*
  - *Resultados de cada candidato (votos recibidos y resultado de elección respecto a si fue electa la persona o no)*

Ejemplo 2:

Gasto y resultados electorales

Preguntas:

- ¿Habrá alguna **relación** entre el gasto y los resultados electorales?
- ¿Lo que **importa** es el gasto absoluto o el gasto relativo (con respecto a otras personas candidatas)?
- ¿Qué otras variables **influyen** en el desempeño electoral (número de votos recibidos)?

Base de datos de gasto y resultados electorales

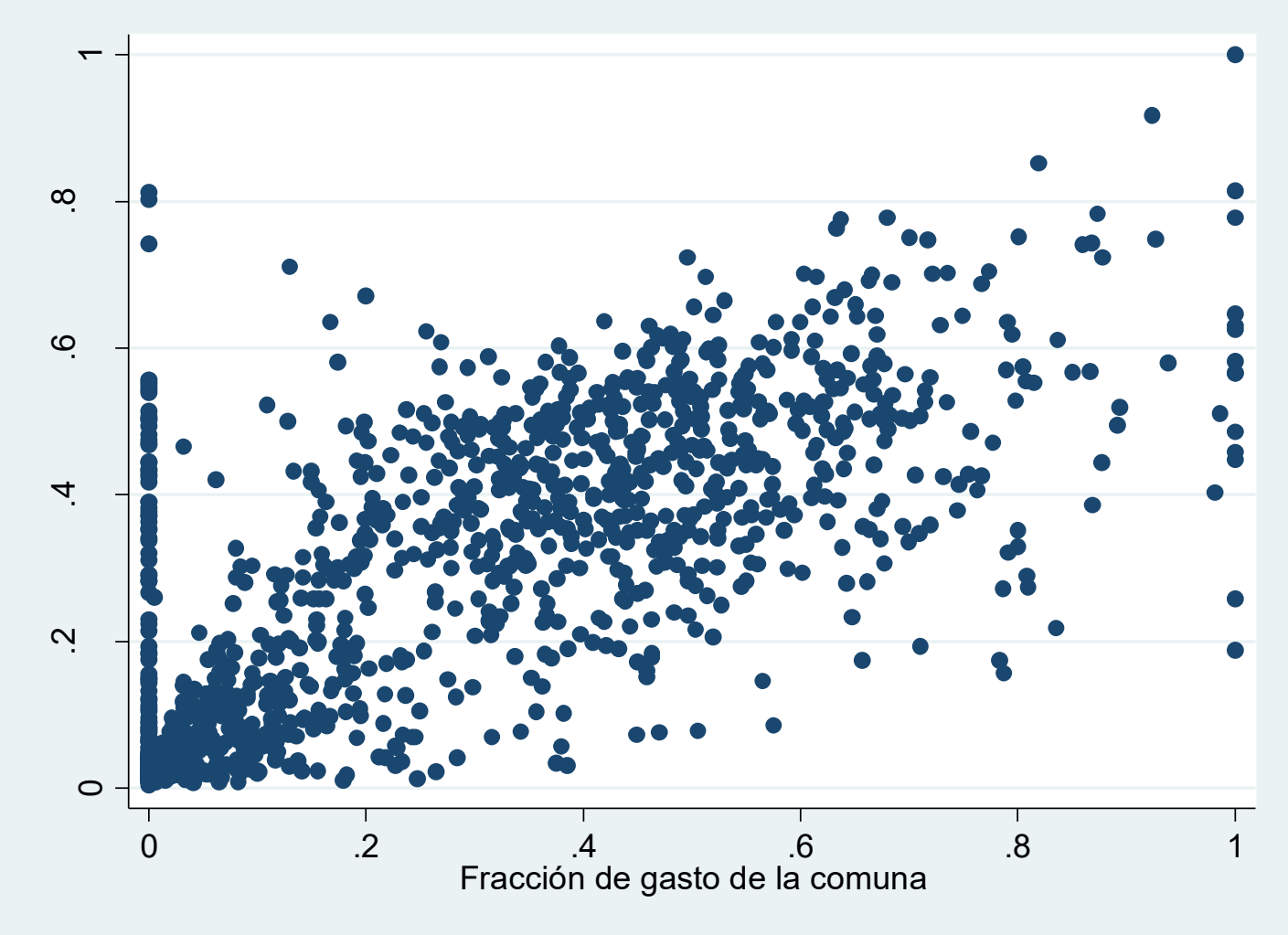
candidatoa	idregion	circunscripcion_senatorial	distrito	comuna	sexo	electo	partido	siglapartido	lista	votos_totales	gasto_electoral
ATTON VALENZUELA JUAN LUIS	11	18	59	AISEN	HOMBRE	NO	PARTIDO PROGRESISTA	PRO	C	147	1,143,126
CATALAN SANCHEZ OSCAR	11	18	59	AISEN	HOMBRE	SI	INDEPENDIENTE	IND	H	4,011	13,303,200
GONZALEZ BORQUEZ SERGIO	11	18	59	AISEN	HOMBRE	NO	PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES	PRI	B	1,706	2,084,674
MARTINEZ SANCHEZ MARISOL	11	18	59	AISEN	MUJER	NO	PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE	P.S.	F	3,353	9,860,254
CELEDON GONZALEZ RAFAEL	5	6	15	ALGARROBO	HOMBRE	NO	PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO	P.D.C.	F	403	-
COLJA SIRK BORIS	5	6	15	ALGARROBO	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	CI	395	1,007,385
GALVEZ FUENZA JAIME	5	6	15	ALGARROBO	HOMBRE	SI	INDEPENDIENTE	IND	CI	3,400	4,870,540
NUÑEZ BERRIOS LUIS	5	6	15	ALGARROBO	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	H	1,804	6,449,969
PIÑA TAPIA DIEGO ALEJANDRO	13	7	31	ALHUE	HOMBRE	NO	RENOVACION NACIONAL	R.N.	H	44	-
TORRES HUERTA ROBERTO	13	7	31	ALHUE	HOMBRE	SI	INDEPENDIENTE	IND	CI	1,738	2,013,000
VALENZUELA MADRID FIDEL HAROLDO	13	7	31	ALHUE	HOMBRE	NO	PARTIDO HUMANISTA	PH	G	1,378	1,045,000
PIÑALEO LLAULEN NIVALDO	8	13	47	ALTO BIO BÍO	HOMBRE	SI	INDEPENDIENTE	IND	H	1,597	4,094,589
VILLEGAS RIQUELME DOMINGO	8	13	47	ALTO BIO BÍO	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	G	137	-
VITA MANQUEPI FELIX	8	13	47	ALTO BIO BÍO	HOMBRE	NO	PARTIDO POR LA DEMOCRACIA	P.P.D.	E	673	4,092,297
VIVANCO REBOLLEDO ALEJANDRO	8	13	47	ALTO BIO BÍO	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	CI	405	274,396
ANACONA GARATE SANDRA MARLENE	3	3	6	ALTO DEL CARMEN	MUJER	NO	INDEPENDIENTE	IND	CI	530	1,206,990
BOU BOU CARMEN ANTONIA	3	3	6	ALTO DEL CARMEN	MUJER	SI	INDEPENDIENTE	IND	H	791	2,615,160
DOMINGUEZ GARROTE JORGE ALFONSO	3	3	6	ALTO DEL CARMEN	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	G	120	-
LOBOS GAJARDO DIANA	3	3	6	ALTO DEL CARMEN	MUJER	NO	INDEPENDIENTE	IND	CI	766	600,000
RAMIREZ IBARBE GUDELIO	3	3	6	ALTO DEL CARMEN	HOMBRE	NO	PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE	P.S.	F	450	-
ROJAS ARDILES NORA	3	3	6	ALTO DEL CARMEN	MUJER	NO	INDEPENDIENTE	IND	CI	362	661,472
COSSIO COSSIO MOISES PABLO	1	1	2	ALTO HOSPICIO	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	A	1,099	-
GALLEGUILLOS CASTILLO RAMON	1	1	2	ALTO HOSPICIO	HOMBRE	SI	UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE	U.D.I.	H	7,448	19,850,670
PEREZ FUENTES ERNESTO	1	1	2	ALTO HOSPICIO	HOMBRE	NO	PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE	P.S.	F	3,782	18,000,000
ALVAREZ NAVARRO HERNAN	10	17	58	ANCUD	HOMBRE	NO	PARTIDO PROGRESISTA	PRO	C	489	903,624
KRUGER FINSTERBUSCH FEDERICO ENRIQUE	10	17	58	ANCUD	HOMBRE	NO	UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE	U.D.I.	H	7,551	10,847,500
MORENO NUÑEZ SOLEDAD	10	17	58	ANCUD	MUJER	SI	INDEPENDIENTE	IND	F	8,523	15,672,337
WESTERMEYER ELLWANGER ENRIQUE	10	17	58	ANCUD	HOMBRE	NO	PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES	PRI	B	381	399,267
AGUIRRE ZEPEDA HORACIO FERNANDO	4	4	7	ANDACOLLO	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	H	232	1,492,913
ALFARO ARAVENA JUAN CARLOS	4	4	7	ANDACOLLO	HOMBRE	SI	PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE	P.S.	F	3,635	6,616,895
ORDENES GONZALEZ JORGE	4	4	7	ANDACOLLO	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	CI	2,203	4,714,386
NEIRA NEIRA JOSE ENRIQUE	9	14	48	ANGOL	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	H	8,918	5,954,309
SANHUEZA BURGOA ENRIQUE	9	14	48	ANGOL	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	C	3,280	2,500,000
VALDEBENITO BURGOS OBDULIO	9	14	48	ANGOL	HOMBRE	SI	PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO	P.D.C.	F	9,509	11,432,641
ACUÑA CHAVEZ GUILLERMO ANTONIO	2	2	4	ANTOFAGASTA	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	G	958	-
ARAYA ALQUINTA ROBERT	2	2	4	ANTOFAGASTA	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	H	4,147	53,162,642
HERNANDO PEREZ MARCELA XIMENA	2	2	4	ANTOFAGASTA	MUJER	NO	INDEPENDIENTE	IND	F	21,340	16,141,004
LOPEZ VEGA CARLOS	2	2	4	ANTOFAGASTA	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	CI	2,684	19,208,310
PORTILLA BARRAZA ESLAYNE DAVID	2	2	4	ANTOFAGASTA	HOMBRE	NO	INDEPENDIENTE	IND	D	9,058	12,651,849
ROJO VENEGAS KAREN PAULINA	2	2	4	ANTOFAGASTA	MUJER	SI	INDEPENDIENTE	IND	CI	35,110	38,592,094

TOTAL: 1160 Candidatos en 345 comunas

Objeto de análisis

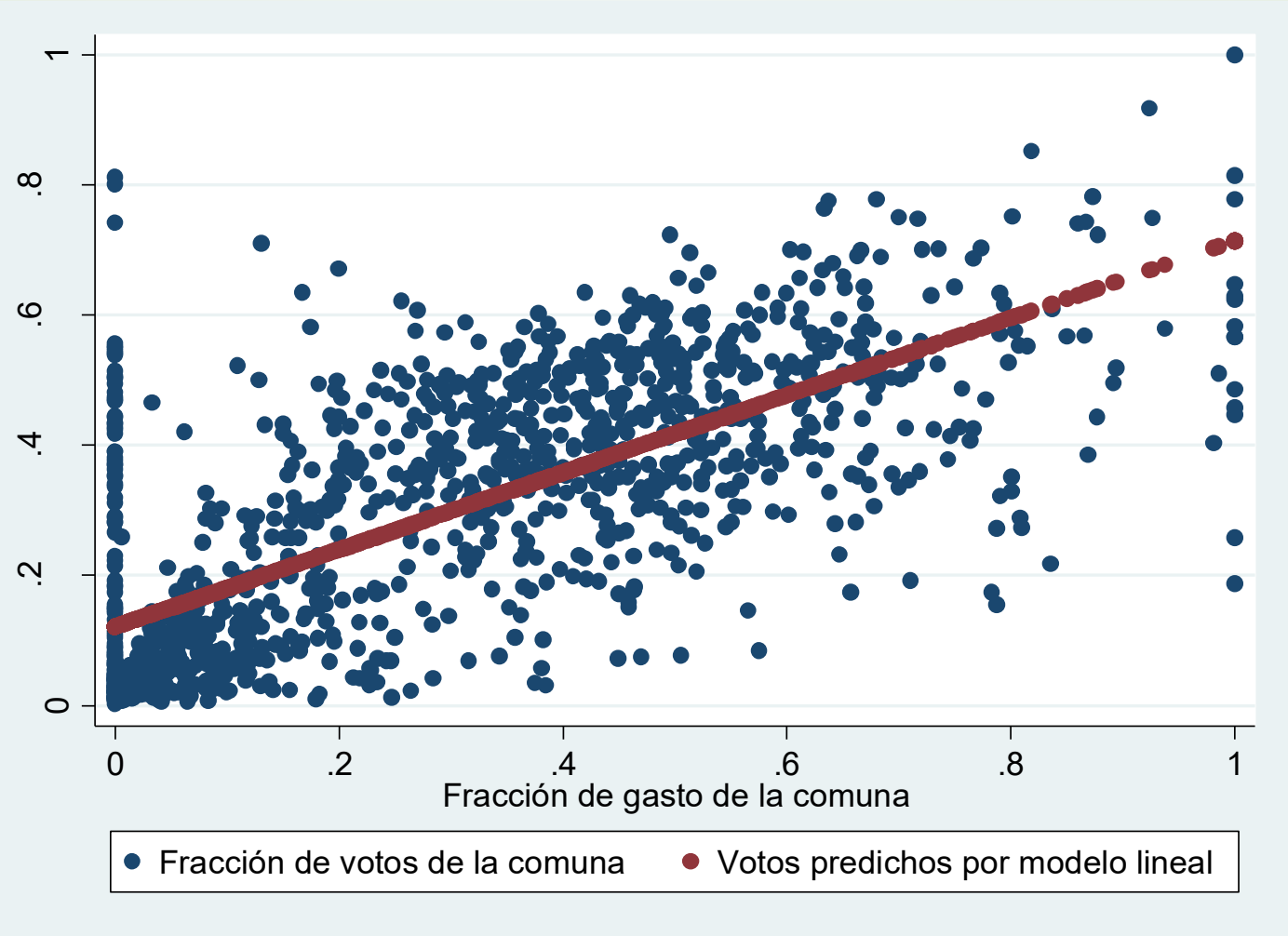
- **Variable explicativa/independiente/RHS (right hand side)/regresor** (X_i):
  - *Gasto electoral (reportado):* $Gasto_i$
- **Variable explicada/dependiente/LHS (left hand side)/regresando** (Y_i):
  - *Porcentaje de votos recibidos:* $Votos_i$
- **Paso 1:** visualizar los datos
- **Paso 2:** proponer un modelo simple (línea recta) que relacione ambas variables
- **Paso 3:** analizar los resultados

Diagrama de dispersión (*scatter plot*)



scatter votos_porc monto_porc

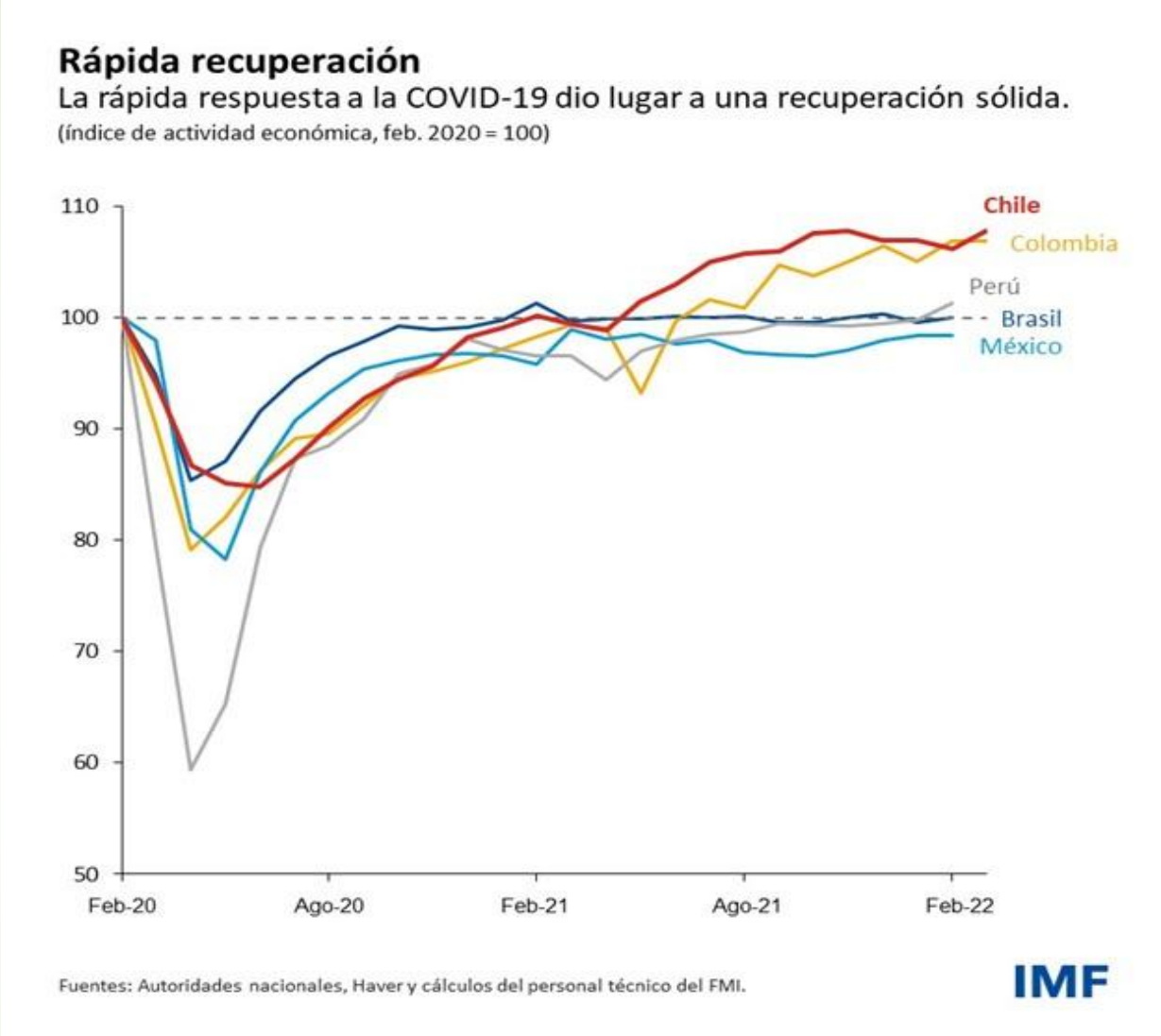
Agregando predicción lineal




```
regress votos_porc monto_porc
predict votos_predichos
scatter votos_porc votos_predichos monto_porc
```

Ejemplo 3:

Economía después del COVID-19



- **La econometría nos entrega herramientas para explicar estos comportamientos tan disímiles... ¿qué variables lo explican?**

Acerca del curso

¿Qué es la econometría?

La Econometría puede definirse como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos

(Arthur S. Goldberger)

… Sin embargo, ha tomado tanta fuerza que se utiliza más allá de la economía y para explicar también fenómenos sociales de los más diversos tipos

Causalidad y concepto de *ceteris paribus* en Econometría

- Para estudiar una relación entre dos variables, todos los demás factores relevantes **deben permanecer constantes**.

- Esto es especialmente complejo en ciencias sociales, dado el **carácter no experimental de los datos**. **Hallar relaciones causales no es fácil.**

Causalidad y concepto de *ceteris paribus* en Econometría

- **La Econometría "testea" modelos teóricos y no los origina**. Esta debe ser nuestra regla general.

- Sin embargo, también es posible basar modelos empíricos en **razonamientos económicos informales y en la intuición**.

- Se requiere una **correcta especificación de los modelos** para poder controlar y obtener efectivamente resultados *ceteris paribus*.

- **¿Ejemplos?** Programas de Alimentación Escolar (PAE), Escuelas *Charter*, Programas *"piloto"* de políticas públicas.

¿Para qué sirve la Econometría?

- A diferencia de la estadística univariada, la Econometría generalmente se interesa en la **relación entre dos o más variables.**

- Los objetivos de cualquier análisis econométrico son estimar parámetros de un modelo y probar hipótesis acerca de ellos.
  - *Los valores y signos de los parámetros determinan la validez de la teoría económica y los efectos de determinadas políticas*.

- Las aplicaciones, generalmente, se engloban en dos grandes categorías:
  - ***Inferencia*** *(sobre la relación entre variables)*
  - ***Predicción*** *(de una variable a partir de las otras)*

Ejemplos de inferencia

- **Publicidad:**
  - *¿Cuál es el retorno económico de las campañas de publicidad? ¿Convendría eliminar el envío de catálogos o los avisos en televisión?*
- **Políticas públicas:**
  - *¿Cómo sabemos qué tan efectivo es un programa social en la persecución de determinado fin? ¿Qué programa es más costo-efectivo (más eficiente)? ¿Qué programa debiera discontinuarse (menos costo-efectivo o ineficiente)?*

En estos casos nos interesa la magnitud y signo de un(os) parámetro(s) en particular. POR ESO ES IMPORTANTE ESPECIFICAR CORRECTAMENTE EL MODELO EXPLICATIVO.

Ejemplos de predicción

- **Ventas:**
  - *¿Qué nivel de ventas se proyecta para los próximos 12 meses?*
- **Finanzas:**
  - *¿Es posible proyectar el retorno esperado de un activo? ¿Y la **varianza** del retorno?*
- **Sector público:**
  - *¿De qué variables depende el número de personas usuarias de un determinado programa social o personas beneficiarias de un sistema de asistencia social? ¿Cuál será su número el próximo año?*

Ejemplos de predicción

En estos casos, nos interesa un modelo bien especificado que permita obtener los parámetros necesarios para proyectar el valor de nuestra variable dependiente en el futuro.

Estructura general del curso (revisar programa)

- El curso está estructurado en torno a 6 grandes temas:
  - **Tema 1:** Introducción y breve repaso estadístico
  - **Tema 2:** Modelo de regresión lineal simple
  - **Tema 3:** Modelo de regresión lineal múltiple
  - **Tema 4:** Causalidad y diseño en análisis empírico
  - **Tema 5:** Modelos de elección discreta
  - **Tema 6:** Introducción a machine learning

- Nota: Este es un **programa referencial**. Eventualmente, habrá temas que podrán eliminarse/agregarse debido al avance del curso

Objetivos del curso

- Hacia el final del curso, se espera que el alumno sea capaz de:
  - **Plantear un modelo econométrico** para responder determinada pregunta.
  - Entender **cómo se obtienen** los estimadores econométricos tradicionales.
  - Implementar los estimadores mediante **herramientas computacionales** (en particular, empleando el paquete estadístico **RStudio**).
  - Interpretar los **resultados de una estimación**.
  - Utilizar los resultados para **hacer inferencia** sobre algún parámetro particular.
  - Realizar **predicciones** a partir de un modelo econométrico.

Metodología de aprendizaje

- **Clases:** presenciales.
- **Ayudantía:** según calendario (modalidad a distancia)
- **Laboratorio de RStudio:** según calendario (modalidad a distancia)
- **PREPARACIÓN para las clases, ayudantías y laboratorios:**
  - Lectura de bibliografía de referencia (previo a cada clase):
    - **J. M. Wooldridge (2010), "Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno"**
    - **J.H. Stock y M.W. Watson (2009), "Introducción a la Econometría"**
  - Ejercicios

Evaluación del curso

- **Prueba 1 (P1):** 25% de la nota final)
- **Prueba 2 (P2):** 25% de la nota final)
- **Examen (Ex):** 30% de la nota final
- **Promedio de controles (NPC):** 10% de la nota final (escritos e individuales, tomados en clases, podrán incluir temas de laboratorio)
- **Promedio trabajos de laboratorio (NPT):** 10% de la nota final.

$$Nota\ Final = 0{,}25 \cdot P1 + 0{,}25 \cdot P2 + 0{,}3 \cdot Ex + 0{,}1 \cdot \mathrm{NPC} + 0{,}1\ NPT$$

Evaluación del curso

- **Las Pruebas y el Examen considerarán,** además de los conocimientos aprendidos en clases y mediante la bibliografía, **ejercicios matemáticos.**
- **Los controles serán de contenidos teóricos y de tipo preguntas de alternativas. Lo anterior incluye interpretación de salidas de RStudio.**
- **Los controles se desarrollarán durante el horario de clases y serán cuatro en el semestre.**

Evaluación del curso

- **Los trabajos de dominio de RStudio** serán eminentemente prácticos y enfocados en el uso de las nuevas capacidades adquiridas en el manejo del software y en la interpretación de resultados.
- **Las tareas de laboratorio serán cuatro en el semestre.**
- **Todas estas actividades evaluativas son obligatorias** y la ausencia o no presentación injustificada recibe en todos los casos la nota mínima.

Evaluación del curso

- **Recuperación de controles justificados:**
  - Aquellas personas que hubieren justificado uno o más pruebas, controles o tareas de laboratorio, el porcentaje correspondiente se sumará a la Nota del Examen.
  - La nota obtenida en el Examen reemplazará las notas de las evaluaciones justificadas.

Evaluaciones

- **Modalidad:**
  - **Todas las evaluaciones del curso (controles, pruebas y examen) serán presenciales, individuales y por escrito.**
  - Todas las evaluaciones anteriores se realizarán en los horarios dispuestos para las actividades docentes del curso, en especial clases (salvo los trabajos de laboratorio).
  - **En el caso de los trabajos de dominio de RStudio serán diferidos y deberán entregarse en las fechas correspondientes.**

Evaluaciones

- **Entrega de evaluaciones corregidas:**
  - Las evaluaciones se corregirán y entregarán dentro de las dos semanas siguientes a su rendición.
  - La pauta correspondiente, se podrá encontrar en WebC.

Solicitud de recorrección

- **Re-corrección:** El estudiante que tenga alguna objeción sobre la corrección de una prueba o control, la tendrá que manifestar a través de correo electrónico dentro de los 5 días corridos inmediatamente siguientes a la entrega de la evaluación.

- Para ello, una vez entregada la evaluación correspondiente, deberá enviar su solicitud de recorrección al correo electrónico del Ayudante Instructor del curso con copia al profesor (carlos.briceno@edu.uai.cl), indicando en el cuerpo del mensaje la o las preguntas que se solicita recorregir y las justificaciones correspondientes, adjuntando además la copia íntegra (completa) de la evaluación correspondiente.

Solicitud de recorrección

- **<u>Re-corrección:</u>**
- La respuesta por parte del Ayudante deberá ser enviada al alumno dentro de los 5 días corridos siguientes al vencimiento del plazo anterior. En el caso, que persista la objeción por parte del alumno, éste deberá entregar su solicitud por escrito y directamente al profesor adjuntando la evaluación correspondiente el cual resolverá de inmediato dicha solicitud.

- **La solicitud de recorrección del Examen será exclusivamente presencial.**

Evaluaciones

- **Sanciones por violación al Reglamento de Ética:** Todo alumno que sea sorprendido en una acción de copia, plagio o en cualquier otra violación a lo dispuesto al Reglamento de Ética de nuestra Universidad, **será denunciado a la Dirección** para que tome las medidas que corresponda.

- **Inasistencia a evaluaciones:**
  - **Inasistencia injustificada a evaluaciones**: implica una nota 1.0 en ella, sin derecho a apelación.
  - **Inasistencia justificada a evaluaciones**: si la persona participante justifica la ausencia a través de Secretaría Académica de Pregrado, la ponderación de esa evaluación se traspasa al examen final.

Evaluaciones

- **<u>Reemplazo de nota:</u>** Para los casos en que la persona estudiante haya rendido la **Prueba 1 y la Prueba 2,** el examen podrá reemplazar a la nota de la Prueba en caso de ser mejor.

- En este caso, el examen tendrá una ponderación de 55% (25% de la prueba reemplazada y 30% del examen).

- Esta excepción SÓLO aplica si el estudiante obtiene nota mayor o igual a 4,8 en su examen.

Evaluaciones

- **Requisito de aprobación:** para aprobar la asignatura se requerirá un **promedio igual o superior a 4,0 calculado a través de la fórmula señalada anteriormente**.
- No se solicitarán rendimientos mínimos respecto a promedio de controles o de laboratorios.
- No hay pruebas recuperativas, ni posibilidad de realizar trabajos para cambiar la nota final.

- **Eximición:** El curso **no** tiene opción de eximición para el Examen.

Asistencia a clases y ayudantías

- **La asistencia a las clases y ayudantías no es obligatoria**, pero recomendable dado el esquema de evaluación existente pues se considera que la asistencia es fundamental en la formación de los estudiantes.

- Si bien la inasistencia a clases no se justifica, cualquier actividad evaluada en clases a la cual la persona participante no asista será evaluada con nota 1.0.

Eliminación de nota de control y laboratorio por asistencia a clases

- **No se borrará ninguna nota, ya sea controles o tareas.**

- Todas aquellas inasistencias a evaluaciones (prueba, control y tarea) que hayan sido justificadas y autorizadas ante la Dirección de Estudios, el porcentaje asociado a esta evaluación deberá ser sumado al Examen.

Modalidad de desarrollo de ayudantías y laboratorios

- Las ayudantías se impartirán 100% en modalidad online.
- La modalidad de los laboratorios se comunicará oportunamente.
- Las sesiones de ayudantías y laboratorios podrán ser exclusivas de la sección o compartidas con otras secciones dictadas con el profesor, según las disposiciones de horarios de Pregrado.
- En todos los casos, los estudiantes podrán asistir a cualquiera de las sesiones de ayudantía que prefieran según su disponibilidad.
- Pregrado fijará horarios que permitan que todos los estudiantes tengan, al menos, acceso a una sección sin tope de horario con otras actividades académicas programadas por Pregrado.

Modalidad de consultas

Las consultas que puedan surgir durante el curso se pueden canalizar a través de las siguientes vías:

- ***Enviando un correo carlos.briceno@edu.uai.cl***
- ***Asistiendo a la Sala de Docentes del Edificio A en el horario que será comunicado a través de WebC.*** cuando se trate de solicitudes particulares o asuntos personales que requieran un trato bilateral con el profesor.
- ***Revisando la sección "Preguntas Frecuentes"*** de WebCursos para los temas de índole administrativo.

Modalidad de consultas

- ***Utilizando Foros "Preguntas & Respuestas" de WebCursos*** cuando su consulta sea sobre temas de materia (explicaciones adicionales a las dadas en clases, aclaraciones de tópicos, consultas sobre ejercicios, etc.).
- El profesor, las personas ayudantes y las personas de la sección pueden responder a estas preguntas y consultas de manera más inmediata.

Normas para el buen funcionamiento del curso

Normas para el buen funcionamiento del curso

- Se espera de las personas participantes no solamente una actitud de **respeto** hacia el resto de las personas presentes en clases, sino también una **participación intelectualmente activa y comprometida** con el desarrollo de la clase.

- El profesor y las personas que realicen ayudantías son **facilitadoras** de este proceso de aprendizaje.

Normas para el buen funcionamiento del curso

- Para facilitar el proceso de aprendizaje, **se podrá limitar a las personas alumnas el uso de teléfonos móviles**.

- El uso de otros artículos electrónicos tales como computadores o tabletas **deberá estar limitado exclusivamente a los fines de la clase.** De este modo, su eventual uso nunca deberá interrumpir o limitar el desarrollo de la clase o la atención que presten de otras personas asistentes.

- Se permite llegar **atrasado** siempre que dicho ingreso se realice en **completo silencio y con discreción**, aún cuando las puertas de la clase siempre se mantendrán cerradas para efectos del mejor desarrollo de la clase.

Contenidos del curso

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN Y REPASO ESTADÍSTICO-MATEMÁTICO

1. Revisión del programa, marco general y presentación del curso
2. ¿Qué es la Econometría? Conceptos básicos. Predicción y Causalidad
3. Revisión de Probabilidad y Estadística. Muestreo simple. Parámetros muestrales.
4. Repaso de algebra matricial

Contenidos del curso

UNIDAD 2: MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

1. Especificación: el Modelo de Regresión Lineal Clásico y sus supuestos
2. Estimación y propiedades de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
3. Propiedades de los Estimadores MCO bajo los supuestos clásicos
4. Inferencia: Estimación Intervalo y Test de Hipótesis
5. Medidas de bondad de ajuste
6. Predicción y análisis de residuos

Contenidos del curso

UNIDAD 3: MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MULTIPLE

1. Terminología
2. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en forma matricial
3. Repaso Algebra Matricial
4. Estimación Mínimos Cuadráticos Ordinarios
5. Medidas de bondad de ajuste
6. Propiedades de los estimadores bajo los supuesto clásicos de MCO
7. Inferencia: Estimación Intervalo y Test de Hipótesis

Contenidos del curso

UNIDAD 4: CAUSALIDAD Y DISEÑO EN ANÁLISIS EMPÍRICO

1. Causalidad versus Correlación, Contrafactuales
2. Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs) y aplicaciones
3. Validez Externa vs Validez Interna
4. Omisión de Variable Relevante e inclusión de variable intrusa
5. Formas funcionales, elección de regresores e interpretación de coeficientes
6. Multicolinealidad
7. Heterocedasticidad

Contenidos del curso

UNIDAD 5: MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA

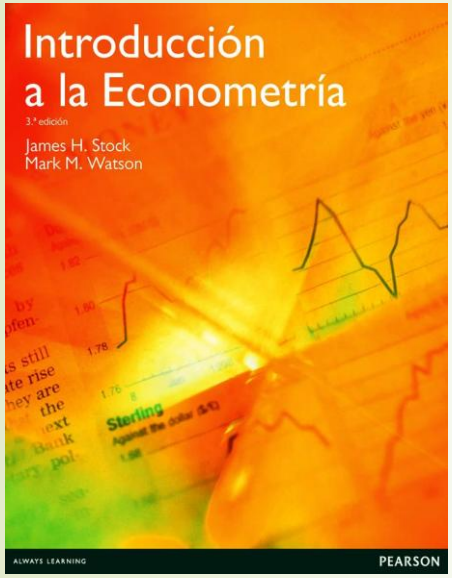
1. Modelo de probabilidad lineal
2. Modelos Logit y Probit
3. Interpretación
4. Predicción y aplicaciones prácticas

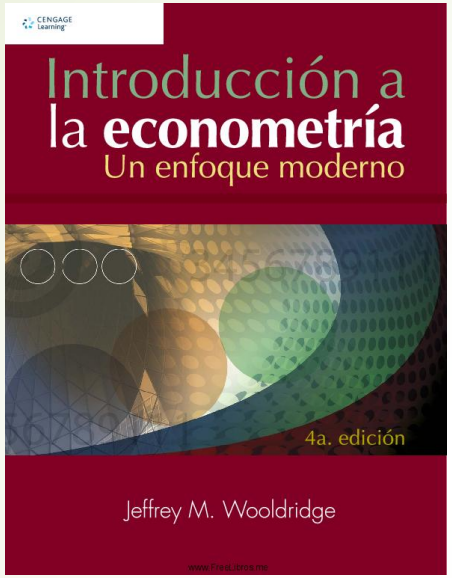
Contenidos del curso

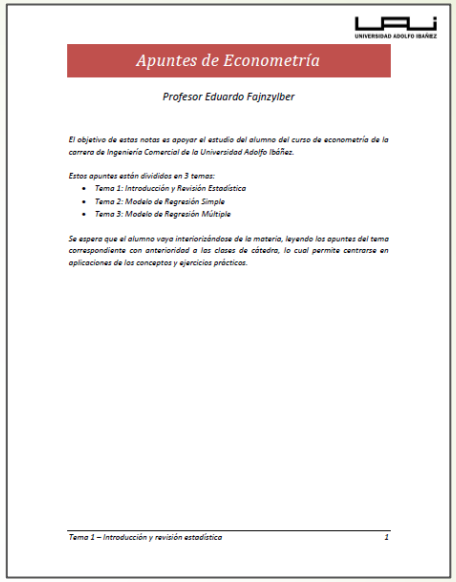
UNIDAD 6: INTRODUCCIÓN A MACHINE LEARNING

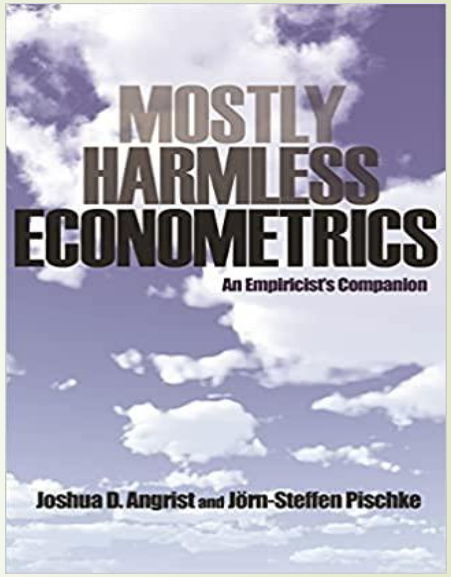
1. Big Data y análisis económico
2. Machine Learning: conceptos, aplicaciones
3. Machine Learning versus Econometría
4. Algoritmos más habituales en Machine Learning

Bibliografía









Stock, James H. y Mark W. Watson, *“Introducción a la Econometría”*, Pearson Educación, 3ra. Edición (en español), 2012.

Wooldridge, Jeffrey M., *“Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno”*, Cengage Learning, 4ta. Edición (en español), 2010.

Fajnzylber, Eduardo, *“Apuntes de Econometría”*, Escuela de Gobierno – UAI, mimeo.

Angrist, Joshua D. y Jörn-Steffen Pischke, *"Mostly Harmless Econometrics. An Empiricist’s Companion,"* PUP, 2009.

Capítulos de libros, diversos artículos, casos, reportes y videos que serán subidos a WebC o estarán disponibles en Youtube.

BIENVENIDOS A ECONOMETRÍA!!!